
在线教育产品用户行为及其需求分析

——以北京市在校大学生为例

首都经济贸易大学 刘映桦、居盈、陈雅丽

摘要：

近年来，我国在线教育发展如火如荼，市场规模不断扩大，各种产品不断涌现。运营商只有主动把握在线教育产品发展特点，了解用户行为影响因素，对在线教育产品不断优化更新，才能吸引客户、稳定客户人群，从众多热门的在线教育产品中脱颖而出。

因此，本次研究站在运营商的角度，探究在线教育产品的用户行为及其用户需求，从在线教育产品的使用情况和产品评价及满意度两方面入手，对北京市在校大学生进行了问卷调查。并且，为弥补传统问卷调查的局限性，本次研究还使用网络爬虫技术爬取了沪江网校、腾讯课堂以及慕课网三大主流平台的课程信息及课程评价信息。通过对数据的统计研究，以期站在运营商的角度，对其在线教育产品的未来设计和开发提出相关建议，使其能够拥有更多稳定客户，为其战略决策提供数据支持。

本次研究的分析方法主要有描述统计统计分析和推断性统计分析。根据问卷调查所获数据，本此研究分析了在线教育产品使用现状、在线教育产品类别的使用分布、在线教育产品使用设备、在线教育用户愿意支付费用和在线教育用户对产品功能的满意度。并应用Logistic回归分析了在校大学生对于在线教育产品使用意愿的影响因素。根据网络爬虫所获数据，本次研究根据课程信息，分析在线教育产品课程的类别分布、时长分布和价格分布；根据课程评分，分析用户对于在线教育产品的总体满意度情况；根据课程评论，通过分词量化等文本分析考察用户的满意度。

通过分析,得出在线教育产品有以下五大特点:移动是大方向;各种形式的免费是趋势;双向互动是必然;资源分配细化是要求和个性化学习是亮点。针对上述在线教育的五大特点,我们站在运营商的角度提出如下五点建议:开发移动版本;明确初期低收益、高效应的模式;增加产品的互动方式或师生交流工具;细化资源管理和打造个性化学习服务。

关键词: 在线教育;非参数统计;网络爬虫技术;Logistic回归;文本分析

Abstract : Nowadays, the online-learning is developing rapidly, its marketing scale is also increasing, there are many different kinds of products. Only the operators fully understand the advantages of the online-learning products, can they attract the customers and get out of other online-learning products.

Therefore, in this survey we assume that we are the operators and intend to study the behavior and demand of the users. We make the questionnaire between the college students in Beijing to know their usage of online-learning products and satisfaction of the products. In addition, we use the technology of “web crawler” to get the course data from Hujiang Online School, Tencent Online Class and Imooc. On behalf of the operators, we want to make suggestion about their future design and exploration through our analysis.

The main methods in the survey are Descriptive Statistics and Statistical Inference. We analyze the usage of online-learning products, the distribution of the category, the using equipment, defrayment and the satisfaction of its function. Using the logistic linear model to analysis which factor affects their wants of the products. According to the data from “Web Crawler”, we get the course information to analyze the distribution of category, time and price. On one hand, we analyze the satisfaction of the product using the course scores. On the other hand, we obtain the customers satisfaction through word segmentation.

Finally, we draw five conclusions. First, portable is the orientation. Second, free is the trend. Third, two-way interaction is certain. Forth, resource allocation detailing is essential. Fifth, individual learning is the light spot. Therefore we give the operators five relevant suggestions. Developing apps and understanding the mode of low income and high efficiency in the early stage. Furthermore, they should add the methods of two-way interaction and detail the resource management. Last but not least ,they should also create personalized learning services.

Key Words : online-education; nonparametric statistics; web crawler; logistic linear model; text analysis

研究背景

在线教育(E-Learning)是一种基于网络的学习行为,以网络为介质的教育方式。知行堂著名教师肖刚老师将在线教育定义为“通过应用信息科技和互联网技术进行内容传播和快速学习的方法”。其中,应用信息科技和互联网技术包括计算机互联网和移动端无线互联网。

根据前瞻产业研究院提供的《2016-2021 年中国在线教育行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,从 2010 开始,在线教育市场规模和用户规模高速增长,维持 10%以上的增速。2010 年我国在线教育市场规模为 491.1 亿元,2011 年为 575 亿元,2014 年在线教育市场规模激增至 998 亿元,2015 年在线教育市场突破千亿元大关,达 1171 亿元。与传统教育机构的教育方式相比,在线教育具有高效率、低门槛、教学资源丰富的特点,加上“互联网+”推动,在线教育市场需求与日俱增。

如今,我国在线教育市场规模不断扩大,各种产品不断涌现。如何从众多热门的在线教育产品中脱颖而出,运营商需要了解在线教育产品用户行为需求现状、用户偏好、行为倾向及影响用户行为的因素,通过用户行为及需求分析结果对在线教育产品的不断优化更新,才能吸引客户、稳定客户人群。因此,本次研究从在线教育产品的用户使用现状和产品评价及满意度两方面入手,探究在线教育产品用户行为需求及用户行为的影响因素,站在在线教育产品运营商的角度上,为其在线教育产品的未来设计和开发提出相关建议,以期对运营商的战略决策提供数据支持。

一、 研究方案设计

(一) 研究目的

为了解在线教育产品的用户行为及其用户需求,本次研究从在线教育产品的使用情况和产品评价及满意度两方面入手,对北京市在校大学生进行了问卷调查。并且,为弥补传统问卷调查的局限性,本次研究还使用了网络爬虫技术,辅助考察用户对在线教育的关注热度以及对各大在线教育平台的满意度,以期站在运营商的角度,对其在线教育产品的未来设计和开发提出相关建议。通过对数据的统计研究,力求设计出让更多消费者满意的在线教育产品,使其能够拥有更多稳定客户,为其战略决策提供数据支持。

(二) 研究框架

根据研究目的,本次研究框架如图 1 所示。

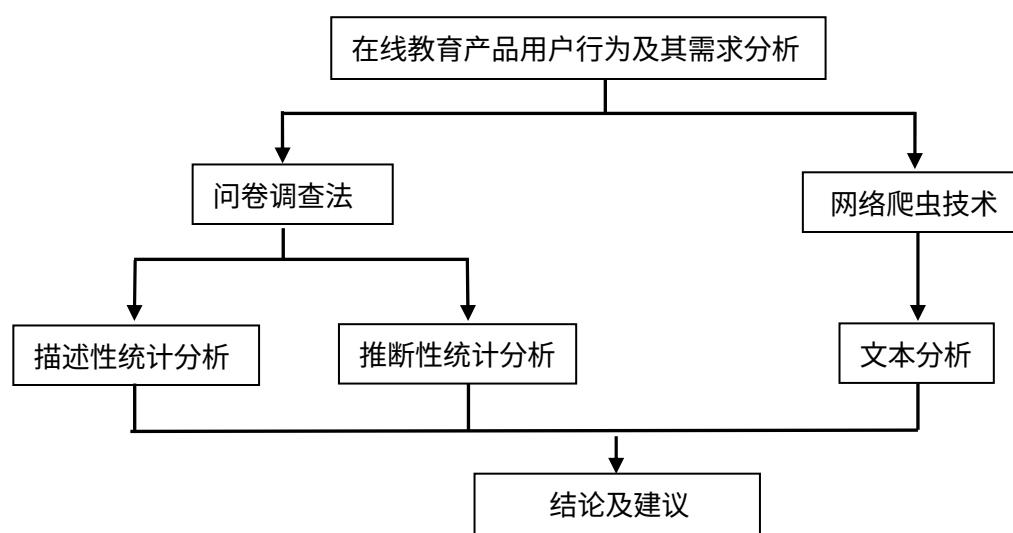


图 1 研究框架图

(三) 研究方法

问卷调查法是进行本次调查的主要调查方法,也是对总体进行推断的重要数据来源。采用两阶段抽样方法抽取样本,然后对抽出的样本进行问卷调查,收集样本的信息,进而利用样本对总体进行推断。同时,在问卷调查的基础上,使用小组座谈法和深层访谈法对问卷中发现的问题进行深入研究。

为弥补传统问卷调查的局限性,本次研究使用网络爬虫技术爬取了沪江网校、腾讯课堂以及慕课网等主流平台的课程信息及课程评价信息,获取了约 3000 门课程及“60 万+”的评论信息。根据课程信息,分析在线教育产品课程的类别分布、时长分布和价格分布;根据课程评分,分析用户对于在线教育产品的总体满意度情况;根据课程评论,通过分词量化等文本分析考察用户的满意度。

(四) 统计分析方法

本次研究的分析方法主要有描述统计统计分析和推断性统计分析,包括正负符号检验 (Sign)、K-W 检验、卡方检验对所获数据进行关联性检验,此外还运用对应分析、logistic 回归、文本分析等统计方法进行进一步分析。

二、 调查方案设计

(一) 调查对象

关于调查对象的定位,本次研究首先通过网络爬虫技术,应用

Python 软件，爬取了新浪微博中以“在线教育”及“网课”两个词为关键词的用户发表的状态或分享，有效记录共计约 2000 条。通过对数据进行分词及词频统计，得到在线教育微博热度的词云图如图 2 所示，其中，词频最高的 8 个有效词条为：“网课、在线教育、六级、互联网、英语、行动、单词、百日”，说明在线教育产品用户最关注的是语言课程的学习（四六级等）以及考研。同时，与四六级、考研联系最紧密的是大学生群体，说明大学生群体是在线教育用户的主流群体。

因此，本次研究的问卷调查部分将目标群体定位于北京市在校大学生群体，考察该群体对于在线教育产品的使用情况及相关看法。



图 2 在线教育微博热度词云图

(二) 问卷设计

在问卷调查中,以北京市在校大学生为调查对象,了解北京市大学生群体在线教育产品的使用现状,探究在线教育产品用户行为的影响因素。根据研究目的,本次问卷调查内容可分为三大部分,如表 1 所示。具体调查问卷见附录 1。

表 1 问卷调查设计内容表

调查部分	调查内容	具体内容
第一部分	基本资料	学校、性别、年级、 毕业去向、平均月生活费
第二部分	在线教育产品用户行为	使用意愿、学习内容、使用设备、 愿意支付费用、了解产品渠道
第三部分	在线教育产品用户评价	产品功能满意度、产品功能重要性、 产品使用影响因素、存在问题、改进建议等

(三) 抽样方法

为避免抽样过程中的主观随意性以及确保调查结果科学性,本次调查选用概率抽样对调查总体进行抽样。本次调查的调查总体是北京市所有全日制在校大学生。北京聚集了很多著名高校,根据 2016 年 3 月教育部发布的全国高等学校名单,北京市所有本科院校共有 66 所。按归属,可分为中央部委属和市属;按举办者,可分为公办和民办;按办学水平分,可分为“985”院校、“211”非“985”院校和普通本科院校。因此,整体差异明显,不同层次的个体差异较为明显。

本次调查采用两阶段概率抽样的方法,第一阶段采用分层抽样。将北京市所有全日制院校作为一级抽样框,首先依据“985”院校、

“211”非“985”院校和普通本科院校的划分方式，将北京市 66 所本科院校分成三层。考虑调查成本和实施的可行性，本次最终决定抽取 13 所高校进行调查分析。根据各层在北京市高校所占比例为权重确定每层抽取个数，如表 2 所示。

表 2 北京市普通高等学校分层抽样表

分层名称	所含学校个数	所占比例	需要抽取个数
“985”院校	8	12.12%	2
“211”非“985”院校	18	27.27%	4
普通本科院校	40	60.61%	7

第二阶段采用简单随机抽样的方法随机抽取各高校样本，实地发放问卷进行调查。

(四) 编制抽样框

第一阶段抽样框：由北京市 66 所本科院校的名称编制成的名录表，见附录 2。名单来源 2016 年 3 月教育部发布的全国高等学校名单，名单按学校办学层次和机构代码排序。

根据名录的学校编码，采用随机数抽取法最终抽取的一级抽样框单元的 13 所高校如表 3 所示。

表 3 分层抽样抽取的一级抽样框单元表

分层名称	高校数量	一级抽样框单元
“985”院校	2	北京大学
		中国人民大学
“211”非“985”院校	4	北京交通大学
		北京邮电大学
		北京外国语大学
		北京林业大学
普通院校	7	中国青年政治学院
		首都经济贸易大学
		首都师范大学
		国际关系学院
		北京建筑大学
		北京联合大学
		北京物资学院

第二阶段抽样框：13 所入样学校所有学生信息编成的名录，即为 13 所高校的所有在校大学生。考虑到学校名录的难获得性，最终采取到各大高校实地拦截访问，用手机扫码方式填写网络问卷，并汇总问卷数据信息。

（五）样本量的确定

此次调查对象为北京市所有全日制在校大学生。样本规模的大小涉及人力、物力、财力的消耗问题，在抽样调查前要审慎地加以考虑，要根据既定的经费、工作时间及规定的精度，依据抽样理论估计样本容量，使得调查工作既符合调查质量的要求，又不浪费人力、物力和财力。

以调查总体中男生比例作为总体参数，根据公式（1）计算最大样本量为 384。其中，置信度为 95%，最大允许绝对误差为 5%， $p(1-p)=0.25$ 。

$$n_0 = \frac{z^2(p(1-p))}{d^2} = 384 \quad (1)$$

据以往的经验，估计回答的概率为 $a=90\%$ ，根据公式（2），调整样本量为 427。

$$n_1 = \frac{n_0}{a} = \frac{384}{0.9} = 427 \quad (2)$$

经过对抽样方法的修正以及实际考虑，本次调查样本量确定为 500 份，有效样本量为 472 份，其回收率为 94.4%。

三、 数据审核及样本结构

（一） 数据的审核整理和评价

数据的审核主要可分为三类：即有效性审核、一致性审核与分布审核。有效性审核和一致性审核是对单张问卷进行的审核；分布审核则是对全部问卷或部分问卷的数据一起进行审核。主要审核调查主题的专业知识、问卷和问题的结构、其它相关的调查或数据、以及是否有离群值等。数据整理就是把调查中收集到的数据转换为适合汇总制表和数据分析的形式。本次问卷调查数据经汇总后，有效样本量为 472 份。

数据的评价主要针对问卷调查部分的两个量表进行信度检验。

采用 Alpha 信度系数法, 考虑量表的内在信度——项目之间是否具有较高的内在一致性。如表 4 所示, 利用统计软件计算得到, 两个量表的克朗巴哈- α 信度系数为 0.991 和 0.821, 表明量表的信度较好, 说明数据具有一定的稳定性和可靠性。

表 4 量表信度检验表

Reliability Statistics		N of
Cronbach's Alpha		Items
第 9 题	0.821	8
第 13 题	0.991	6

(二) 被调查者基本情况概述

本次调查有效样本量为472份。受调查人群基本信息概述如表5所示, 其中, 女性人数占64.41%, 较男性更多; “985”“211”高校、普通一本院校和二本院校的受调查人数的比例分别为16.31%、62.92%和12.71%, 基本符合北京市高等学校分布比例; 大一、大二、大三、大四(含五年制大五)和研究生所占比例分别为25.42%、12.5%、8.26%、27.12%和26.69%, 分布较为均匀, 样本具有很高代表性。

受调查人群中, 毕业去向选择最多的是直接就业, 占46.82%, 国内深造、出国深造和创业所占比例分别为34.96%、10.17%和4.03%。关于被调查大学生的月均生活费占比最多的是800-1500元, 占49.79%, 800元以下、1500元-2500元和2500元以上分别占11.02%、31.57%和7.63%。

表 5 受调查人群基本信息分布表

类别	选项	人数 (人)	频率 (%)
性别	男	168	35.59
	女	304	64.41
就读学校类别	985、211 高校	77	16.31
	普通一本院校	297	62.92
	二本院校	60	12.71
	其他	24	5.08
年级	大一	120	25.42
	大二	59	12.5
	大三	39	8.26
	大四(含五年制大五)	128	27.12
	研究生及以上	126	26.69
毕业去向选择	考研读博、国内深造	165	34.96
	出国深造	48	10.17
	直接就业	221	46.82
	创业	19	4.03
	其他(请注明)	19	4.03
月均生活费	800 元以下	52	11.02
	800 元-1500 元	235	49.79
	1500 元-2500 元	149	31.57
	2500 元以上	36	7.63

四、 数据基本分析

本次问卷调查分析方法主要运用描述统计及非参数统计的统计方法, 包括正负符号检验 (Sign)、K-W 检验、卡方检验对所获数据进行关联性检验, 此外还运用对应分析和 Logistic 回归等统计方法

进行进一步分析。

(一) 在线教育产品使用现状的基本分析

本节从被调查者对于在线教育产品的使用意愿、了解途径、产品优势和存在问题四个角度分析在线教育产品的使用现状。

图 3 为被调查者使用在线教育产品现状,近半数的调查对象曾经使用过在线教育产品,对于这部分人员的研究尤为关键,在这之中有很大一部分能作为潜在客户群体。另有 25.42%的调查对象没使用过在线教育产品,26.27%的调查对象正在使用在线教育产品。没使用过在线教育产品的群体能从侧面反映在线教育产品的不足之处,所以需要对该类群体的不使用原因进行分析,以进一步改进在线教育产品的不足之处。

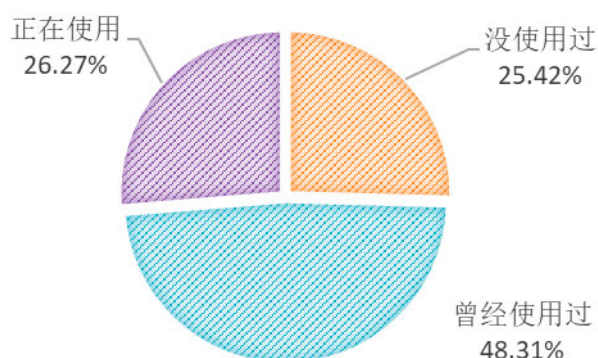


图 3 受调查者使用在线教育产品现状

图 4 为没使用过在线教育产品的原因,在没有使用过在线教育产品的调查对象中,对在线教育产品不了解占比最多,为 65.83%,所以如何做好宣传推广,以及如何能直观明了地让客户群体了解在

在线教育产品是重点问题。45.83%的被调查者认为自己的学习效率低，25.83%的被调查者认为传统教育已经能满足自身的学习需求。

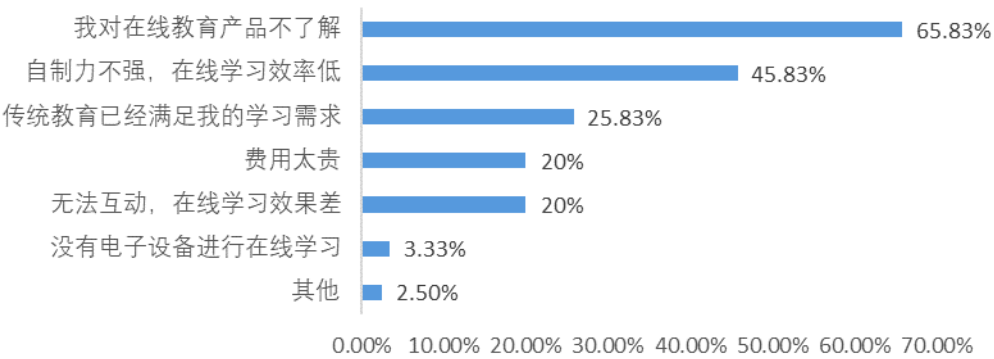


图 4 没使用过在线教育产品的原因

图 5 为不再使用在线教育产品的原因，64.04%的调查对象是为了阶段性的目的使用在线教育产品，33.33%的被调查者没有在线学习的习惯，14.04%的被调查者认为在线学习的效果不好。

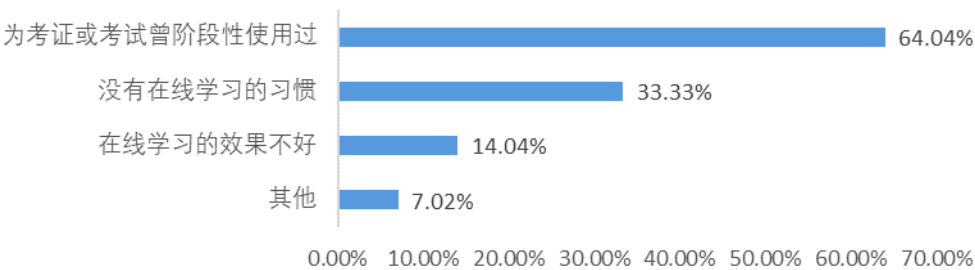


图 5 不再使用在线教育产品的原因

图 6 为被调查者了解产品的途径，熟人推荐和网络论坛的推荐是调查对象了解在线教育产品的最主要途径，分别占 56.14%和 51.27%，通过网络搜索、线下广告和老师推荐的渠道了解的人数接近，而通过试用体验和应用商店了解到产品的人数较少。

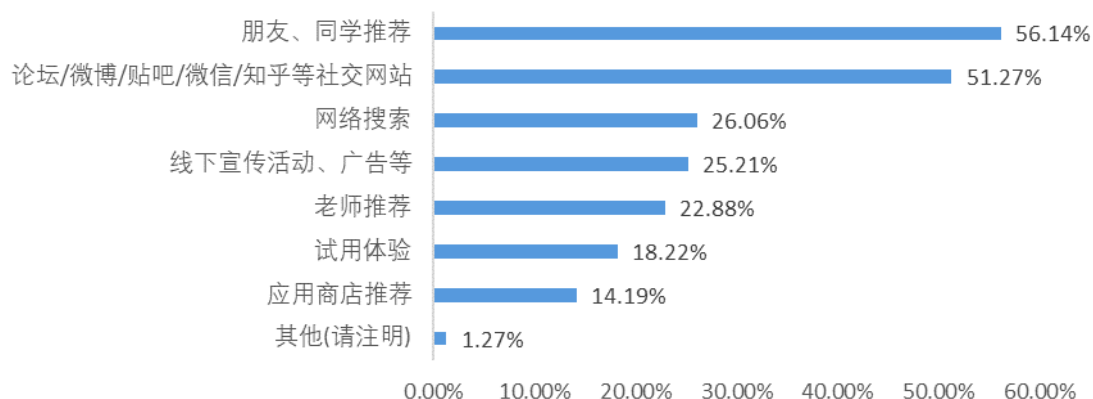


图 6 受调查者了解产品的途径

图 7 为在线教育被认为具有的优势, 86.65%的被调查者认为在线教育比起传统教育最大的优势在于时间、空间的灵活配置, 76.69%的调查对象认为在线教育资源反复学习的功能是其优势所在, 但对在线教育产品的品质认可度并不高, 仅有 4.87%。

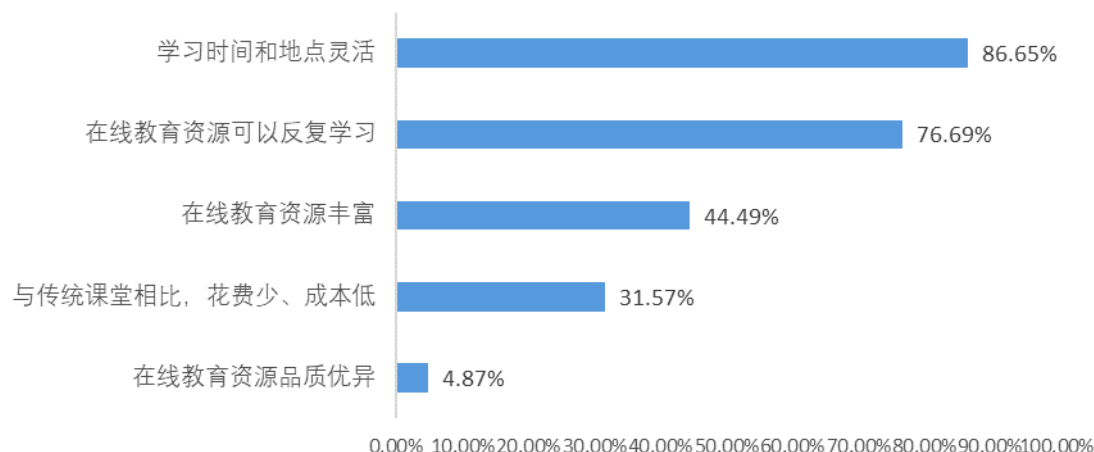


图 7 在线教育被认为具有的优势

图 8 为在线教育所存在的问题, 被调查者普遍认为在线教育的互动性不足 (59.11%)、缺乏约束力 (48.09%)、缺乏个性化设计 (47.46%)

以及课程资源质量有待提高（40.47%），说明在被调查群体中，在线教育产品的互动性、实用性是最受关注的，广告等其他因素并不是在线教育产品的主要不足之处。

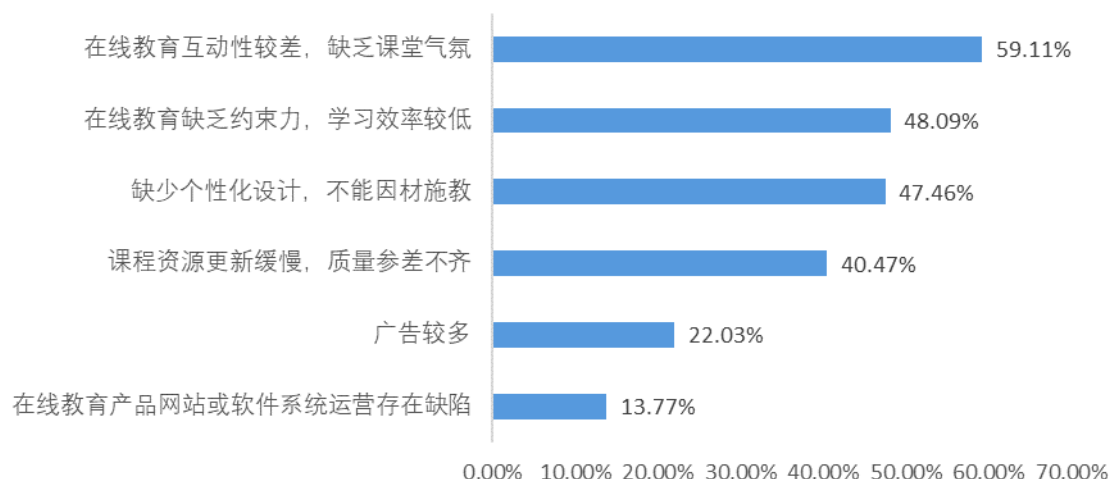


图 8 在线教育所存在的问题

（二）在线教育产品类别的使用分布

由图 9 可以看出，在调查对象中为了语言学习与课程拓展使用在线教育产品的人数最多，分别占比 61.08%和 50.57%，专业技能培训 and 兴趣爱好类在线教育产品的使用人数相差不多。

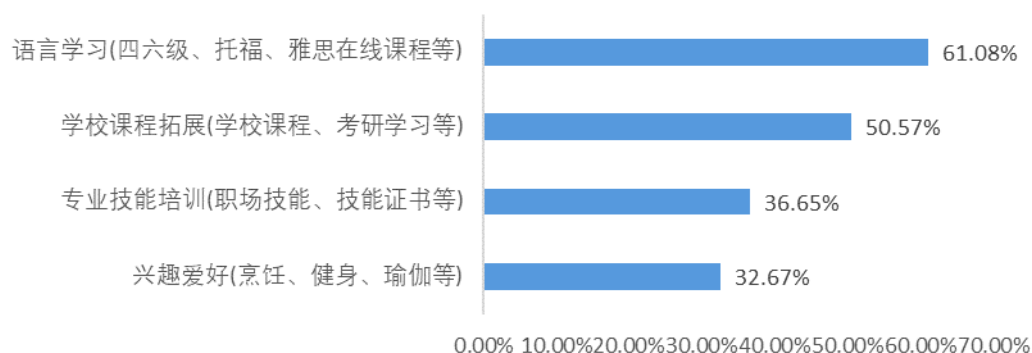


图 9 被调查者在线教育产品的主要使用类别

为了进一步了解被调查群体选择在线教育内容的差异, 利用统计软件进行 k 个变量的 K—W 检验。

K—W 检验的假设为：

H_0 ：不同年级群体选择在线教育产品内容没有差异；

H_1 ：不同年级群体选择在线教育产品内容有差异。

表 6 不同年级使用在线教育产品类别的 K—W 检验

	学校课程拓展 (学校课程、考 研学习等)	专业技能培训 (职场技能、技 能证书等)	语言学习(四六 级、托福、雅思 在线课程等)	兴趣爱好(烹 饪、健身、瑜伽 等)	其他(请注明)
Chi-Square	3.178	17.046	11.615	7.981	1.928
df	4	4	4	4	4
Sig.	.528	.002	.070	.092	.749

a. Kruskal Wallis Test

b. Grouping Variable: 您目前所在年级:___

如表 6, 对于专业技能培训这个类别, p 值小于置信水平 $\alpha=0.05$, 拒绝原假设, 即不同年级群体在该类别选择上有显著差异, 在其他类别选择上无明显差异。由于其他项选择太少, 剔除其他项, 对不同年级群体做出相关的频数表, 如表 7, 并做进一步分析。

表 7 不同年级在线教育产品类别分布

			学校课程拓展 (学校课程、考 研学习等)	专业技能培训 (职场技能、技 能证书等)	语言学习(四六 级、托福、雅思 在线课程等)	兴趣爱好 (烹饪、健身、 瑜伽等)
年级	大一	计数	38	17	55	32
		百分比	26.76%	11.97%	38.73%	22.54%
	大二	计数	22	12	35	20
		百分比	24.72%	13.48%	39.33%	22.47%
	大三	计数	11	12	16	6
		百分比	24.44%	26.67%	35.56%	13.33%
	大四	计数	44	47	53	24

		百分比	26.19%	27.98%	31.55%	14.29%
	研究生	计数	58	42	56	37
		百分比	30.05%	21.76%	29.02%	19.17%

由表 7 可知，不同年级的被调查者使用语言类在线教育产品较多，说明对于目前的市场来说，语言类学习产品受众范围广、热度高，运营商可以增加并完善这一类的在线教育产品。对于本科生来说，除语言学习外，学校课程拓展类产品的使用率也较高，但由于本次调查中未对扩展类课程进行细分，所以各个年级的差异性并不明显。对于专业技能培训类产品，大三、大四群体的使用率更高，这可能是因为这类群体偏向于工作实践，需要专业技能的支撑，所以会侧重于专业技能类的学习产品；对于研究生群体来说，更偏向于学校课程拓展类别产品，这可能是因为研究生期间是一段学习深造的过程，学校课程节奏较为紧凑，并且研究生的自主学习能力较强，因此运营商可将学校课程拓展类产品的受众定位在研究生群体。

(三) 在线教育产品使用设备的影响因素分析

由图 10 可以看出调查对象中使用移动端进行在线教育学习的人数是使用 PC 端的两倍多，移动端已经成为大学生在线教育产品发展的主战场。

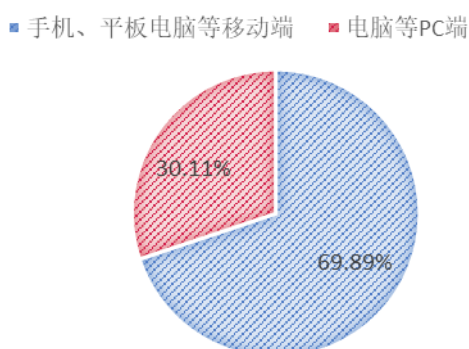


图 10 被调查者使用设备的偏好

为了解不同使用设备每次单次时长是否有差异，利用软件进行 Sign 检验。Sign 检验的假设为：

H_0 : 移动端和 PC 端的单次使用时长分布没有差异；

H_1 : 移动端和 PC 端的单次使用时长分布有差异

表 8 移动端和 PC 端单次使用时长的 Sign 检验

	移动端 - PC端
Z	-2.527
Asymp.Sig.(2-tailed)	.012

根据表 8 结果，Sign 检验的渐进显著性（双侧值），小于显著性水平 $\alpha=0.05$ ，认为可以拒绝原假设，即移动端和 PC 端的平均使用时长分布有差异，说明对于使用群体来说，不同设备对在线教育产品的单次使用时长有显著影响。

进一步分析不同设备对在线教育产品的单次使用时长的具体影响，我们对选项的不同频率设定数值，1：0 分钟 2：0-30 分钟 3：30-60 分钟 4：1-2 小时 5：2 个小时以上，将移动端的单次使用时长和 PC 端的单次使用时长相减，得到不同设备对在线教育产品单次使用时长的影响量化表。

表 9 不同设备对在线教育产品的单次使用时长的影响量化表

	量化数	频数	频率	合计频率
移动端单次使用时间短	-3	5	1.06%	25.42%
	-2	23	4.87%	
	-1	92	19.49%	
单次使用时间相同	0	269	56.99%	82.42%

PC 端单次使用时 间短	1	60	12.71%	
	2	20	4.24%	17.58%
	3	3	0.64%	

如表 9 所示, 我们将两者相减得到负数定义为使用群体在移动端的单次使用时间短, 两者相减得到正数定义为使用群体在 PC 端的单次使用时间短。调查结果显示, 被调查者中 25.42%的人在移动端单次使用时间较短, 17.58%的人在 PC 端单次使用时间较短, 也就是说对于在线教育产品来说, 使用者大多偏爱在移动端进行短时间的学习, 如百词斩等背单词软件, 这符合移动端便捷的使用特点; PC 端则偏向于长时间的学习, 比如网易公开课等, 在调查中发现平均每次花费 30-60 分钟的时间进行学习的占比最高, 为 38%; 1-2 小时的比例也有 17.33%, 在线教育产品课程时长的设置应当参考其结果。此外运营商也可以根据自身教育产品针对不同设备侧重不同的开发点, 在针对移动端的产品开发中应注意让课程可以通过碎片化时间进行学习。

(四) 在线教育产品愿意支付费用的影响因素分析

由图 11 可看出, 32.1%的调查对象不愿意为在线教育支付费用, 而在愿意支付费用的对象中占比最高的两个群体消费金额为 0-100 元和 1000 元, 说明对于在线教育产品的消费观念倾向两级化。

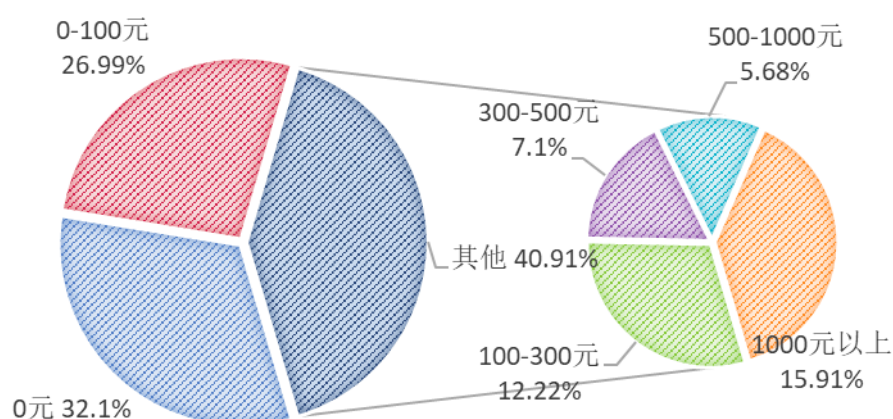


图 11 被调查者在线教育支付情况

为了进一步分析怎样的人群愿意为在线教育产品支付费用，将支付情况和个人信息做相关性分析，结果如表 10 所示。

表 10 愿意支付金额与个人信息因素的相关性检验

		Pearson Chi-Square					
因素	性别	就读高校	年级	毕业去向	绩点	生活费	
费用	Chi-Square	5.7	30.381	29.451	31.879	23.741	19.967
	P-Value	0.336	0.08	0.079	0.045	0.07	0.173

由表 10 可以看出，性别、就读高校、年级、绩点、生活费所对应的 p 值都大于显著性水平 $\alpha=0.05$ ，拒绝原假设，说明这些因素与愿意为在线教育产品支付多少费用没有相关性。也就是说，是否愿意为在线教育支付费用基本与客观因素不相关，而是因为个人需求的不同导致愿意花费金额不同，在研究中发现，大多被调查者愿意花费的价格趋于免费化。

对于毕业去向这个因素，与为在线教育支付的费用情况呈现相关性，p 值小于显著性水平，说明不同毕业去向对愿意为在线教育支付费用有所影响，不同的毕业去向影响了愿意为在线教育产品支付费用

的多少。

根据上述相关性检验，由图 12 的对应分析图所示，考研读博的学生与为在线教育产品支付过 0 元相对应，创业的学生与为在线教育支付过 0-100 元以下对应，而为在线教育花费最多的一类学生群为出国深造，与支付 1000 元以上相对应。这说明了在线教育支付费用将会趋于小额化，但是运营商可以考虑更好的完善有助于出国的教育产品，作为盈利的部分之一。

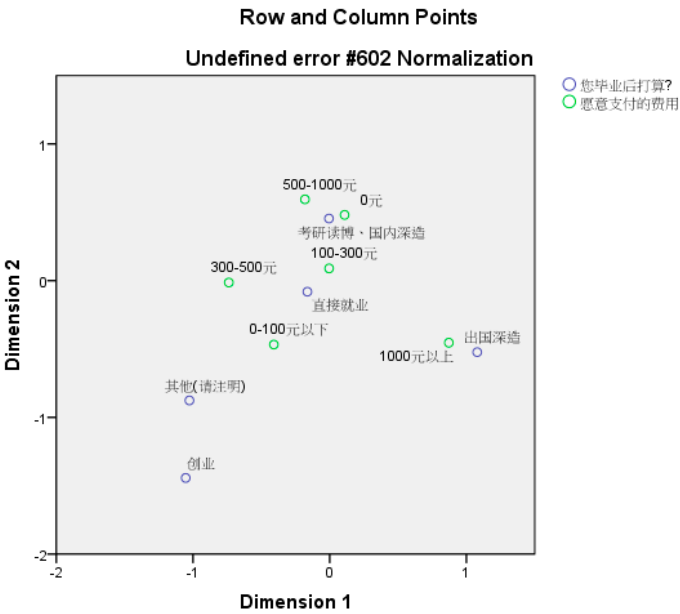


图 12 毕业去向选择与愿意支付费用的对应图

(五) 在线教育产品功能满意度分析

为了调查用户对在线教育产品各项功能的满意程度，我们从课程内容质量、操作便捷性、课程资源丰富度、学员互动交流、课程收费合理程度、课程答疑功能六个方面，调查使用在线教育产品的大学生群体对其功能的满意度，分为 1-5 分五个档次，其中 5 分为最高评价。

我们对这六个方面的数据进行简单平均, 得到被调查者对在线教育产品的满意度为 3.44, 说明广大大学生用户群体对在线教育产品比较满意。具体六项各自得分如图 13。

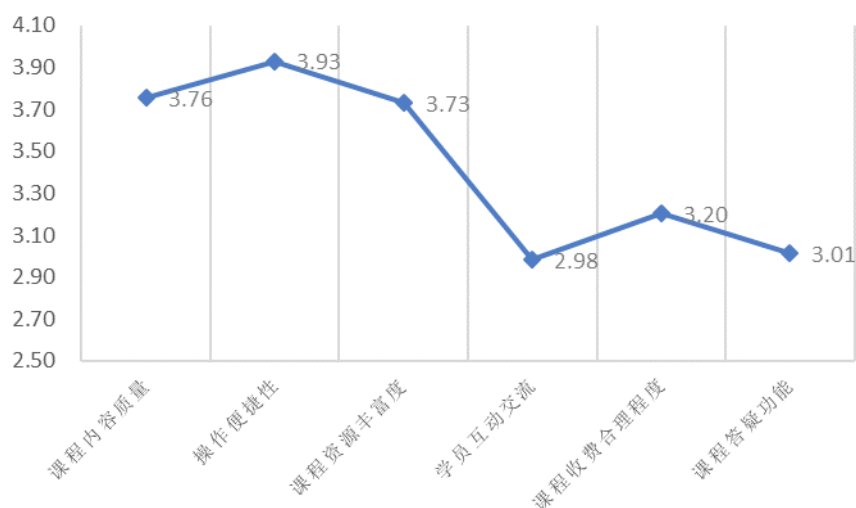


图 13 在线教育产品功能使用者满意度

如图 13 所示, 被调查者对学员互动交流方面评价最低, 这是运营商在开发产品时需要注意的部分; 此外发现课程内容质量、操作便捷度、课程资源丰富度这三个方面被调查者评价都较高, 这也是在线教育产品的优势所在, 运营商在今后的开发中应该在这几个方面上精益求精。

五、 基于 Logistic 回归的在线教育产品用户使用意愿分析

(一) 建立 Logistic 回归模型

为研究被调查者是否使用在线教育产品的影响因素, 本文通过构建 Logistic 回归模型, 探索在校大学生对于在线教育产品使用意愿的影响因素。模型中的因变量为“ 您是否使用过在线教育产品? ”是

二分名义变量, 1 表示为“使用过(包括曾使用过)”和 0 表示“没使用过”。模型的自变量共有 6 个, 其中,“在线教育产品功能的重要性”为连续型变量,“在线教育产品推广渠道”、性别、学校类别、所在年级、毕业方向选择均为分类变量。

因此, 本文采用二分类 Logistic 回归模型来探究影响在校大学生对于在线教育产品使用意愿的影响因素, 构造如下 logistic 回归模型:

$$\pi(x) = \frac{\exp(\alpha + \beta_1 x_1 + \dots + \beta_k x_k)}{1 + \exp(\alpha + \beta_1 x_1 + \dots + \beta_k x_k)}$$

经过 Logit 连结函数的转换, 对数发生比具有线性关系:

$$\log \frac{\pi(x)}{1 - \pi(x)} = \alpha + \beta_1 x_1 + \dots + \beta_k x_k$$

模型中 α 为常数, β_i 为回归系数, 即控制其它 x 时, x_i 每增加一个单位对优势产生的乘积效应。 $\pi(x)$ 表示使用在线教育产品的概率。在模型中,

$$EXP(\beta) = OR$$

OR=1 表示自变量与结局间无关联, OR>1 表示自变量与因变量存在正关联, 越大关联越强, OR<1 表示自变量与因变量存在负关联, 越小关联越强。

考虑到自变量有分类变量, 本文采用哑变量的方式进行处理, 如表 11 所示。

表 11 分类变量取值及其编码表

哑变量	分类	实际值	编码			
			(1)	(2)	(3)	(4)
您目前就读于	1	985、211 高校	1	0	0	0
	2	普通一本院校	0	1	0	0
	3	二本院校	0	0	1	0
	4	其他	0	0	0	0
您毕业后打算	1	考研读博	1	0	0	0
	2	出国深造	0	1	0	0
	3	直接就业	0	0	1	0
	4	创业	0	0	0	1
	5	其他	0	0	0	0
您目前所在年级	1	大一	1	0	0	0
	2	大二	0	1	0	0
	3	大三	0	0	1	0
	4	大四	0	0	0	1
	5	研究生及以上	0	0	0	0
您的平均月生活费是	1	800 元以下	1	0	0	
	2	800 元-1500 元	0	1	0	
	3	1500 元-2500 元	0	0	1	
	4	2500 元以上	0	0	0	
您的性别	1	男	1			
	2	女	0			
在线产品推广渠道	0	是	1			
	1	否	0			

(二) 回归方程显著性检验

表 12 为模型的 Omnibus 检验结果, 模型系数 Omnibus 检验的卡方值为 100.677, P 值为 $0.000 < 0.05$, 通过显著性检验, 表示在 Logistic 回归方程中的六个自变量可以有效地解释用户对于在线教

育产品使用意愿的判断结果。

表 12 模型的 Omnibus 检验

	Chi-square	df	Sig.
Step	100.677	33	0.000
Block	100.677	33	0.000
Model	100.677	33	0.000

(三) 模型结果分析

表 13 二分类 logistic 回归参数估计表

Variable	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
第 10 题朋友同学推荐						
(1)	1.007	0.410	6.038	1.000	0.014	2.738
第 10 题老师推荐(1)	1.169	0.398	8.628	1.000	0.003	3.220
第 10 题试用体验(1)	2.285	0.401		1.000	0.000	4.102
第 13 题课堂实时互动	1.358	0.087	245.375	1.000	0.000	3.889
第 13 题按个人需求个性						
化定制	1.440	0.135	113.836	1.000	0.000	4.222
第 13 题课程评分功能	0.374	0.163	5.234	1.000	0.022	1.453
第 13 题系统维护	0.680	0.122	30.838	1.000	0.000	1.274
16、您目前所在年级			15.319	4.000	0.002	
16、您目前所在年级(1)	0.528	0.086	1.407	1.000	0.000	1.695
16、您目前所在年级(3)	0.428	0.390	1.204	1.000	0.043	1.535
17、您毕业后打算			16.020	4.000	0.003	
17、您毕业后打算(1)	1.564	0.652	5.754	1.000	0.016	4.780
17、您毕业后打算(2)	2.391	0.787	9.222	1.000	0.002	10.922
Constant	8.043	2.040	15.549	1.000	0.000	3111.965

表13为Logistic回归模型中对因变量有显著正效应的自变量的

参数估计, 这些自变量系数均通过显著性检验, 并且效应系数 (Exp(B)) 均大于1。由结果可知, “在线教育产品推广渠道”、“在线教育产品功能”、“年级”和“毕业方向选择”均对在校大学生使用在线教育产品的意愿有显著影响。

在线教育产品推广渠道中, 影响大学生使用意愿较大的有“朋友同学推荐”、“老师推荐”和“试用体验”, 这三个渠道对大学生使用在线教育产品意愿的效应系数分别为2.738、3.220和4.102, 影响最大的是试用体验, 说明大学生更喜欢比较权威性的推荐, 并且在线教育产品在推广过程中需要满足用户的体验需求。这可能需要先进行用户的画像分析, 做好用户标签, 根据用户画像推荐不同的教育产品, 并让用户进行产品的使用体验。

在线教育产品功能中, 影响大学生使用意愿较大的有“课堂实时互动”、“按个人需求个性化定制”、“课程评分功能”和“系统维护”。这四个产品功能对大学生使用在线教育产品意愿的效应系数分别为3.889、4.222、1.453和1.274, 影响最大的是按个人需求个性化定制, 说明在线教育产品将趋向于私人订制化, 同时课堂的实时互动性将很大程度上影响大学生对于在线教育课程的满意程度。结合当前直播现象的普遍性, 可以开展在线教育的直播模式。直播模式将传统课堂上的反馈、交互、答疑搬到线上, 大学生也可以通过弹幕对课程进行实时反馈, 这极大提高了传统在线教育课程互动性差的缺点。

不同年级中, 大一和大三的学生对在线教育产品的使用意愿更

大,说明在线教育产品需要针对不同的年级推广不同的课程。不同年级所面临的需求不同,大一新生偏向于选择四六级课程,而大三学生更偏向于考研课程的选择。

不同毕业方向选择中,“ 考研读博 ” 和 “ 出国深造 ” 的大学生对于在线教育产品的使用意愿更大。大学生愿意为在线教育支付费用中,“ 出国深造 ” 所支付的费用最高,说明这两个模块的课程更符合大学生普遍的需求,与就业强调的经验性不同,考研与出国所需要的知识点具有较强的专业性,所以这两个模块会更偏向于使用在线教育产品。

大学生选择在线教育课程中,偏向于专业性强的课程。考研和出国这两大模块的知识点需要很强的专业性,大学生会偏向于选择在线教育课程中的名师授课,一般情况下授课老师的知名度越高,选择的学生人数越多。所以需要加强这两个模块的专业性,进一步来说就是需要加强授课教师的知名度,推广名师授课模式。

六、 基于网络爬虫技术的在线教育平台用户满意度分析

传统问卷分析虽然数据整齐,分析便利,但是其还是存在以下几点不足:(1) 在线教育参与群体广泛,涉及各个年龄层面和职业,调查问卷很难对总体的各个层面进行合理、有效的覆盖,或者说要达到这个目的的成本是非常高的;(2) 问卷数据通常具有一定的局限性,不能全面的反映调查主题。因此我们采用网络爬虫技术,应用 Python 软件获取我们所需要的数据,相对于传统问卷形式,网络爬虫获取的

数据具有客观性、全面性的优点，最后根据获取的信息进行处理与分析。使用在线教育网站的群体大多会在所学习的课程下方进行评论，并且很多人会选择在微博上发表一些自己对于在线教育的看法与体会，这些都是我们获取数据的途径，当获取大量数据之后，我们就可以对当前环境下的在线教育进行宏观的考察，考察学习者对在线教育的看法、态度。

（一） 研究思路及方法

为了考察宏观层面上当下在线教育产品的状况以及用户对其所感兴趣的方面，我们爬取了微博相关留言和网站平台用户评论这两大类数据。针对微博用户的留言，我们根据其留言内容进行分词、词频统计，获取用户对在线教育关注度最高的方面，同时得到在线教育产品用户的主流群体；针对在线教育平台的综合分析，我们选取了比较主流的教育平台：沪江网、腾讯课堂以及慕课网来爬取信息，获取了包括课程信息、课程评分、课程评论在内的三大内容。根据课程信息，分析在线教育课程的类别分布、时长分布和价格分布；根据课程评分，以慕课网为例，分析用户对于课程的综合评分来分析用户对于在线教育产品的总体满意度情况；根据课程评论，将三大网站的课程评论内容进行分词量化等文本分析来考察用户的满意度。根据上述三个部分的内容，最终对在线教育产品的用户满意度进行分析研究。

1. 技术说明

本章所使用到的基本技术是 python 网络爬虫以及文本挖掘技术。基本路线如图 14 所示。表 14、表 15 即图 15 展示了课程信息示例及评论示例, 各个网站基本课程信息不尽相同, 所以存在一些差异, 但主要信息都可获取。

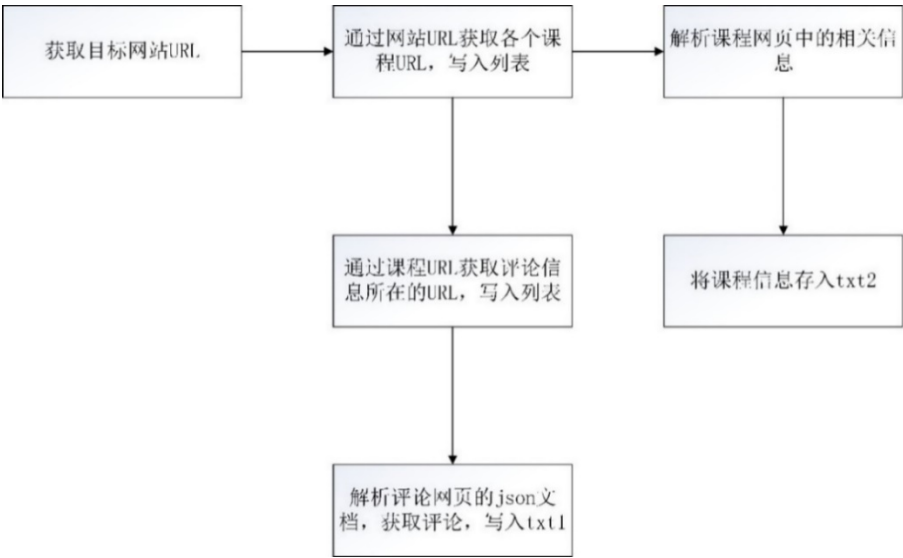


图 14 python 爬虫技术路线图

表 14 课程信息样例 1

学科	类别	具体类别	价格
英语	英语考试	口译翻译	1223.6
英语	英语考试	口译翻译	2725.6
英语	英语考试	口译翻译	2339.1
英语	英语考试	BEC 商务英语	1298.9
英语	英语考试	BEC 商务英语	1614
英语	英语考试	4/6 级	2999
英语	英语考试	BEC 商务英语	2279
英语	英语考试	口译翻译	1899
英语	英语考试	BEC 商务英语	4084
英语	英语考试	BEC 商务英语	11293.6

表 15 课程信息样例 2

课程性质	编程语言	课程名称	参与人数	难度级别	课程时长	综合得分	内容实用得分	简洁易懂得分	逻辑清晰得分
前端开发	HTML/CSS	HTML+CSS 基础课程	139665	初级	9 小时 18 分	9.5	9.8	9.5	9.2
后端开发	Java	Java 入门第一季	139665	初级	5 小时 0 分	9.6	9.9	9.6	9.4
前端开发	JavaScript	JavaScript 入门篇	139665	初级	1 小时 35 分	9.6	9.8	9.6	9.4
UI 设计	设计工具	PS 入门教程	139665	初级	9 小时 45 分	9.7	9.9	9.7	9.4
后端开发	C	C 语言入门	139665	初级	4 小时 50 分	9.5	9.7	9.5	9.3
后端开发	PHP	PHP 入门篇	139665	初级	5 小时 57 分	9.5	9.7	9.5	9.2
后端开发	Java	Java 入门第二季	139665	初级	4 小时 0 分	9.6	9.8	9.5	9.4
前端开发	JavaScript	JavaScript 进阶篇	139665	中级	8 小时 55 分	9.5	9.8	9.5	9.3

不愧资深老师
感觉课程设计得科学合理, 为学定制的学习方法比较实用
老师声音很好听, 有磁性
讲的很好!
提供了比较清晰的学习方法
重点突出, PPT制作精良
老师这水平实在太赞了! 文学造诣也很深! 佩服!
练习的翻译真的很不错
很具体, 不仅有教材上的内容, 还有课外内容。翻译技巧精辟, 很长见识。
将理论与实际相结合, 告诉我们怎么用, 很好
很不错呀
内容翔实
喜欢这样认真负责的老师!
老师讲的不错
good
老师讲的非常好, 也很专业, 尤其很多翻译技巧, 感觉很棒!
喜欢韩刚老师的声音, 听着就很专业
老师讲解的视译技巧非常好, 也非常有用, 继续学习
很有收获, 谢谢老师

图 15 用户评论样例

对于用户评论数据, 主要通过词频统计, 并对每条评价生成词向量, 对其积极、消极评价内容分别赋分, 再将得分平均, 可以得到基于用户评论的课程满意度情况。

(二) 在线教育平台的课程信息统计

通过对沪江网、腾讯课堂以及慕课网平台上的评论信息, 我们获取到约 3000 门课程以及“60 万+”的评论信息, 并对用户评论进行分词量化等文本分析, 考察用户的满意度。

1. 慕课网 (<http://www.imooc.com/>)

慕课网是当前国内比较主流的程序设计在线学习平台, 涉及各类计算机、编程语言等课程, 其主要涉及门类及占比如图 16 所示。慕课网涉及的课程类别主要以前端、后端开发以及移动开发为主, 也是适应当下互联网企业、互联网产品比较热门的时代潮流, 反映了学员的主要需求。

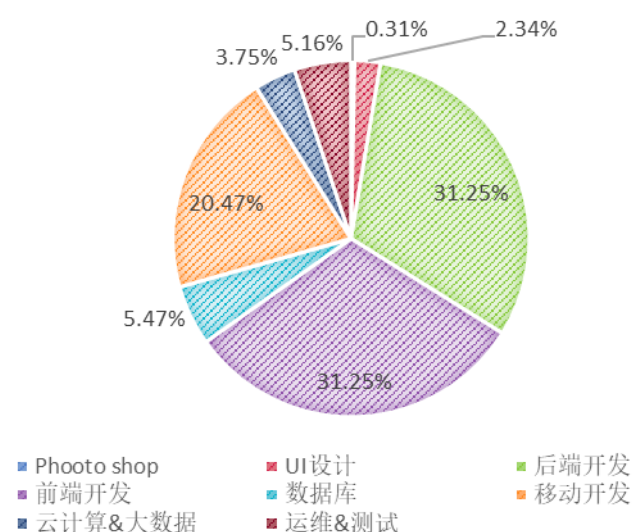


图 16 慕课网课程类别分布

慕课网课程修课时间分布情况如图 17 所示, 大部分课程的修课总时间约在 3 小时之内, 以 1-2 小时为主, 当然, 也有小部分修课时间较长的课程 (修课时间在 10 小时以上的课程约占比 1.3%)。可见计算机、互联网相关技术的在线教育课程的修课周期较短, 对于学员而言, 不会因为冗长的课程而感到反感。从用户评论中可以看到, 用户对于内容精炼而又不失重点的课程评价较高。

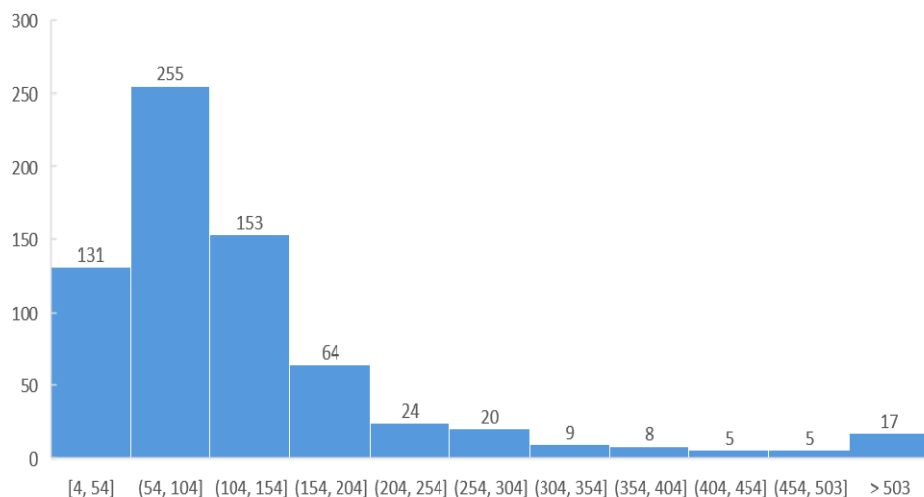


图 17 慕课网课程时间分布

2. 沪江网校 (<http://class.hujiang.com/>)

沪江网校是一个主打语言类学习的在线教育平台，也有其他一些门类的课程。沪江网校课程涉及的主要类别如图 18 所示。沪江网校是当前语言类学习网站中比较成熟、知名的网站之一，其特点是课程以付费课程为主，同时也涉及考研、留学等方面的课程。

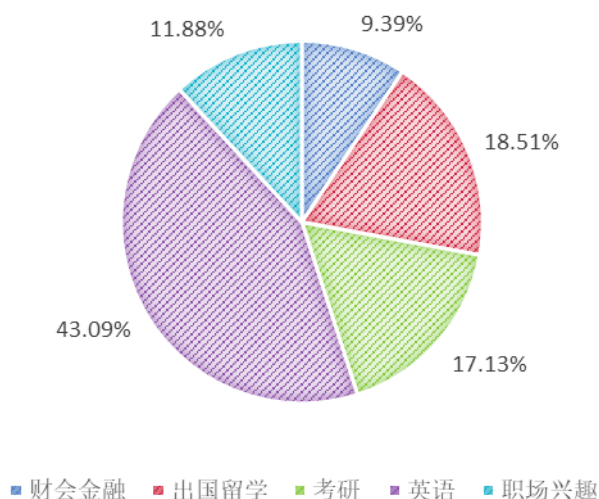


图 18 沪江网校课程类别分布

为了使课程价格分布情况的可视化更友好，更清晰，本次调查去

除了价格的离群值（价格超过价格均值 1.5 倍标准差的课程）。得到价格分布如图 19 所示，由图可知课程主要集中在 3000 元以内。通过考察用户评论，整体来说用户对于课程的评价是比较高的，绝大部分用户认为物有所值。

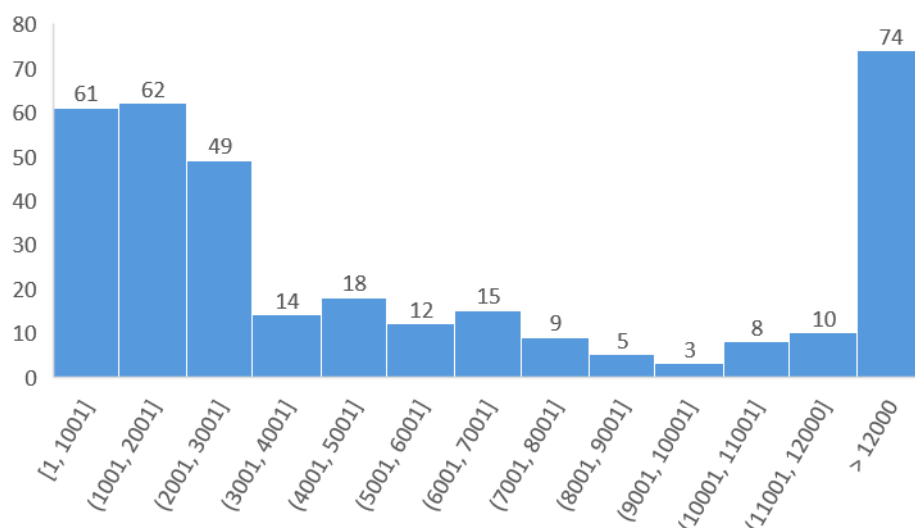


图 19 沪江网校课程价格分布

3. 腾讯课堂 (<https://ke.qq.com/>)

腾讯课堂是一个综合性较强的在线教育平台，其特点是免费课程较多，约占 75%，用户群体比较大。网站中爬取到的参与课程人数总和为 422645 人。

腾讯课堂的课程分为三个类别：主类别、次要类别、精确类别。其中，涉及的主要类别如图 20 所示。腾讯课堂课程涉及的主要类别是“IT 互联网”、“设计创作”和“职业&考证”。

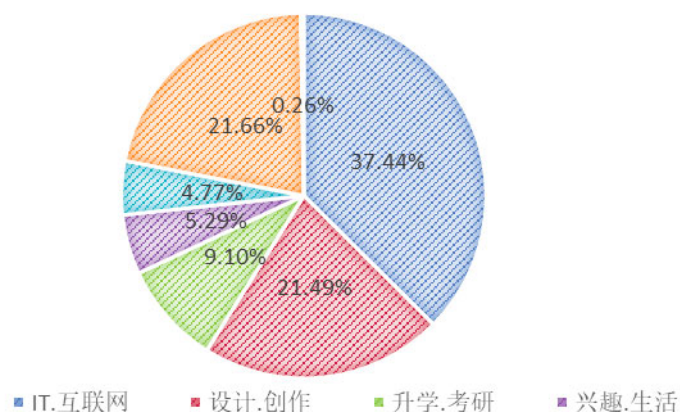


图 20 腾讯课堂课程类别分布

腾讯课堂用户参与各个类别课程的人数分布如图 21 所示。参与 IT 互联网、设计创作、职业考证类别课程的用户占大部分，这与网站课程类别结构相一致，可见网站安排的课程是要与客户需求同步的。前两个网站也有这样的特点。

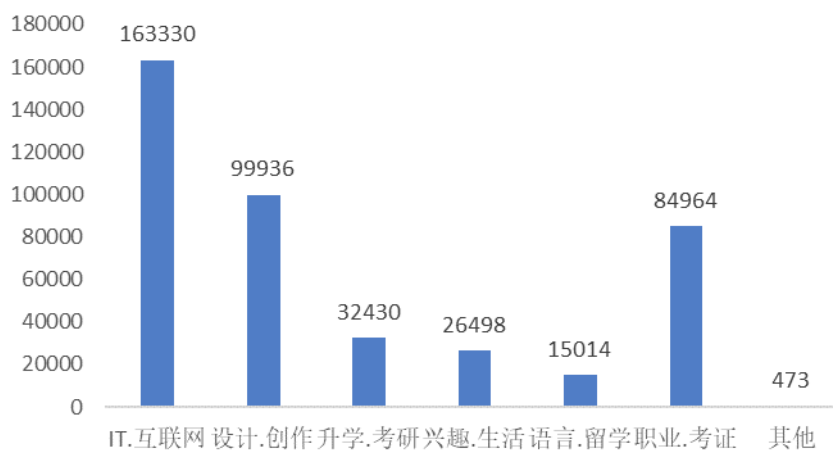


图 21 腾讯课堂各类课程参与人数

腾讯课堂的课程以免费课程为主（1 元及 1 元以下的课程均视为免费），约占 75%，而其付费课程的价格分布情况如图 22 所示。大部分课程的价格都在 300 元以内，但也有一部分价格较高的课程（3500

元左右), 这些课程集中在 IT 互联网类别中, 以及一些其它类别的“VIP”班。总体来说课程的价格还是相对便宜的。

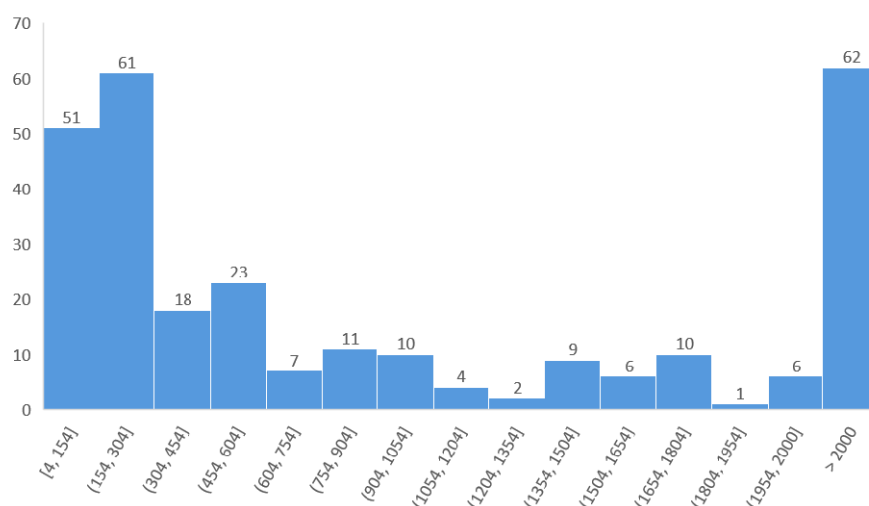


图 22 腾讯课堂课程价格分布

(三) 教育平台的课程评分情况

通过三大网站的基本信息情况, 结合其信息对用户评分情况进行分析。由于沪江网校和腾讯课堂的课程没有明确的打分数值, 因此本次调查以慕课网为例分析在线教育平台的用户评分情况, 慕课网评分共有四个分值, 分别为: 综合得分、内容实用得分、简洁易懂得分、逻辑清晰得分。

慕课网课程用户评分情况如图 23 所示。其中内容实用评分均值最高, 为 9.78 分, 转换为百分制为 97.8 分。综合评分均值为 9.60 分, 转换为百分制即 96 分。综合评分最低评分为 75 分, 四个评分指标中的最小值为“内容实用得分”的 60 分, 各个指标中评分低于 90 分的比例都在 10%以内, 可见用户对课程的满意度大体上是非常高的。

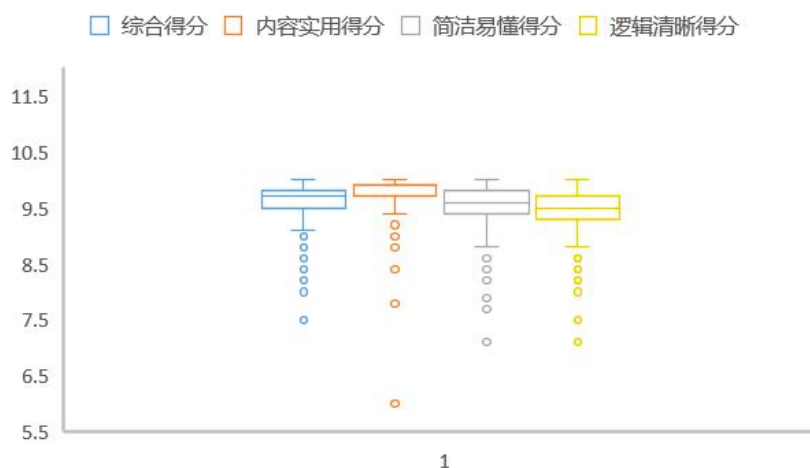


图 23 慕课网课程用户评分情况

(四) 客户满意度分析

对评论数据的词频统计结果绘制词云图，结果如图 24 所示。通过图 24 可以看出，用户评论中出现的比较高频的表示情感的词汇主要有：“好、喜欢、正确、加油、心得、收获、谢谢、感谢、实用、很棒、努力”等等词汇，用户评论整体上来看是十分积极、满意的。将清洗后的数据进行分词，并根据如表 16 所示的基本规则将评论量化，各个网站评论内容总体得分为 9.2 分（满分为 10 分），说明用户对在线教育平台满意度整体较高。



图 24 用户评价词云图

表 16 评论量化的基本规则

积极评价词语	尤其积极评价词语	程度副词	消极评价词语	尤其消极评价词语
+1 分	+2 分	+1 分	-1 分	-2 分

虽然本文限于人员、时间等因素限制，只选取了三个在线教育平台进行分析，但通过前四小节对这些网站的分析，可以看到目前在线教育产品设计的学科门类很多而且精细，但也都有主要的内容，网站的主要课程与时下客户的需求是同步的。通过本章对于在线教育产品满意度的分析，我们可以得到以下几点结论：

1. 用户对于在线教育平台的总体满意度良好。对课程的情感类评价中以对课程质量的积极评价为主，说明了目前大部分在线教育产品的质量基本上达到了顾客需求。同时，客户的满意就会使得在线教育使用者这个群体扩张，更加火热。
2. 教育平台课程的价格趋于两极化，其中一部分课程收费偏低、趋于免费，而另一部分课程则保持高质量、高收费的标准。例如腾讯课堂，大部分课程价格较低，不过还有一部分课程价格居高不下，这些课程集中在 IT 互联网类别中，以及一些其它类别的“VIP”班。这些价格偏低的课程主要是用以吸引新客户，而高价格、高质量的课程通常用以稳固老用户。
3. 课程学习时长趋于短时间，大部分课程的修课总时间约在 1-2 个小时。不同于传统课程往往需要花费更多的时间，在线教育可以碎片化，反复化的学习使用户对其满意度不断提升。
4. 在线教育平台有不同的侧重课程类别。由 7.3 可知，慕课网和腾讯课堂都侧重互联网学习的课程，而沪江网校侧重考研方面的课程，说明不同在线教育平台有其不同的亮点，各大教育网站需要加强自身亮点的推广。

七、 结论及建议

(一) 结论

通过问卷调查和网络爬虫两种方法所获数据,研究在线教育产品的用户行为及其用户需求,得出以下结论:

1. 移动是大方向

调查表明,使用移动端的被调查者占 69.9%, 占大比例份额。此外在移动设备上,使用者偏爱片断性学习,如单词背诵学习;在 PC 端上,偏向长时间的学习,如网课视频学习。随着移动终端尤其是智能手机的使用用户越来越多,无线网络覆盖面积越来越广,上网速度越来越快,在线教育的移动化是大势所趋。实际上,大多数在线教育产品都已经拥有或者正在研发平板电脑及手机版本产品,甚至有些产品将主要精力完全放在移动终端上,如题库类产品猿题库、背单词类产品百词斩等。

2. 各种形式的免费是趋势

调查表明,三分之一的人不愿意为在线教育产品支付费用,27%的人只愿意支付小金额的费用,说明对于目前中国在线教育领域来说,使用者偏向于免费使用资源。同时经过查阅资料发现,目前中国在线教育领域也存在着各种免费现象,有的试用免费,正式购买付费;有的前期付费,过一段时间后免费;有的部分产品免费,吸引用户,其他产品付费;有的基础服务免费,个性化、定制化服务收费;有的

资源免费，广告收费或者平台入驻收费；有的甚至为了吸引人流量，几年内不盈利，各种免费措施不一而足。而对于收费项目，调查发现存在两极化趋势。其中一部分产品收费低、趋于免费，而另一部分产品保持着高收费、高质量的标准。

3. 双向互动是必然

满意度研究调查表明，被调查者对学员互动交流方面的评分最低，认为在线教育产品缺乏课堂气氛。2013 年慕课网的火热使人们越来越关注在线教育产品的互动性。对于现在的大学生来说，在互联网上发表自己的观点已经成为常态，此外由于海量信息的包围，他们的注意力也更容易转移，因此，他们可能希望有更多的互动，更多发表言论的机会。

4. 资源分配细化是要求

调查表明，不同人群对于在线教育产品的需求不同，需求决定行为选择，说明了在线教育平台需要对课程资源进行细化。例如对于不同年级的学生，面临的需求不同，所选择使用的产品类别也不同；同样的，对于毕业去向选择不同的人群也是如此。所以需要对资源进行细化管理，便于不同用户群体快速定位到自身所需的资源。

5. 个性化学习是亮点

使用意愿模型分析表明，按个人需求进行个性化定制是影响最大的因素，说明在线教育产品将趋向于私人订制化。在线教育相比传统

教育的最大优点是可以积累大量的学习记录,通过分析这些记录,可以全面跟踪和掌握学习者的兴趣点和学习特点,从而为其提供有针对性的诊断报告、制订个性化的学习方案、推荐最适合学习者的内容。大数据分析能够使在线教育更加具有个性化,解决教育资源分布不均的问题。

(二) 建议

在线教育发展迅猛,吸引各界纷纷投资,这对教育信息化来说既是机遇也是挑战。作为运营商应主动把握在线教育产品发展特点,和用户的使用习惯,取长补短,开发出更加符合用户需求的在线教育产品。因此我们站在运营商的角度提出如下几点建议:

1. 开发移动版本

移动设备的普遍应用、无线网络的大面积覆盖以及网速的提高使得这种方式成为趋势。移动版本具有便捷性、碎片化学习、教育资源随时查看等优势,对于移动版本,运营商可以着力于开发适合碎片化学习的资源,并增加适合短时间学习的课程。

2. 明确初期低收益、高效应的模式

由于消费者偏向于免费试用在线教育资源,因此以目前中国在线教育发展状况来看,绝大多数在线教育企业很难在短期内实现盈利。必须明确对本产品盈利影响最大的因素,比如用户数量和资源提供单位数量,那么可以有限度地或分阶段地对用户降低收费,通过其他方

面的收益来弥补这部分费用。例如 2014 年 2 月底 YY 教育推出 100 教育时甚至打出了雅思、托福强化班对用户永久免费的旗号。已有名气的大企业尚且如此,对于新企业在初创期更应如此。虽然短期内盈利很少,但是获得的效应是无法估量的,例如用户源的大幅增加,以及由此吸引的广告投资,这部分效应能够在后期为运营商带来可观的收益。

3. 增加产品的互动方式或师生交流工具

年龄不同,受教育程度不同,对在线学习熟悉度的不同等都会对用户习惯的互动方式产生影响。大学生学习针对,精简、准确、权威的教学内,可以随时练习、提问、发表观点,当然课堂教育和考级考证培训的互动方式也有所不同。例如时下流行的直播式教学,用户可以通过弹幕提出自己的问题,老师进行实时解答,也给师生双向互动提供更多的机会。或者管理员可以向用户发放提醒,一起学习的老师、同学在自动生成的群组中互相讨论。

4. 细化资源管理

对于这一点运营商可以从两个层面进行。第一个层面,根据用户不同,需求不同,开发不同的产品或分设不同的资源子库,例如将资源按照课程类别分为学习拓展类、语言学习类、技能学习类、兴趣爱好类等;对不同需求的用户开放的资源以及资源的呈现方式应该有所不同,如视频、趣味性学习方式等。

第二个层面，将资源颗粒化，便于用户查找定位和选择使用。例如针对语言类课程，可以将资源根据语言考试类和语言学习类进行细分，以英语为例，语言考试类可以细化为四六级考试、托福、雅思等，语言学习类可以分为单词背诵、听力测试、阅读理解提高等。

5. 打造个性化学习服务

建立良好的学习生态，形成完整的学习链条远比提供单调的教育资源对用户的吸引力更大，也更能促进教学效果的提高。为每个学习者建立学习档案，通过对学习档案的分析，为用户提供个性化的评估报告，根据评估报告为用户制订学习方案，向用户推荐其最需要的资源。这样的个性化服务可以吸引用户长期使用本产品。

参考文献

- [1]邢丘丹,焦晶,杜占河. 基于云计算和大数据的在线教育交互应用研究[J]. 现代教育技术,2014,04:88-95.
- [2]管佳,李奇涛. 中国在线教育发展现状、趋势及经验借鉴[J]. 中国电化教育,2014,08:62-66.
- [3]陈池,王宇鹏,李超,张勇,邢春晓. 面向在线教育领域的大数据研究及应用[J]. 计算机研究与发展,2014,S1:67-74.
- [4]潘雪峰,张宇晴,毛敏,崔鹤. 在线教育产业发展现状及产品设计研究[J]. 科技和产业,2013,08:13-16.
- [5]赖珍珠. 在线教育经营模式的研究[D]. 厦门大学,2014.
- [6]汪晓斌. 在线教育商业模式研究[D]. 华中科技大学,2013.
- [7]孙立伟,何国辉,吴礼发. 网络爬虫技术的研究[J]. 电脑知识与技术,2010,15:4112-4115.
- [8]史锋苹. 顾客满意度模型研究[D]. 暨南大学,2005.
- [9]苏旋. 分布式网络爬虫技术的研究与实现[D]. 哈尔滨工业大学,2006.
- [10]王琨. 面向教育舆情的主题网络爬虫设计与实现[D]. 南华大学,2015.
- [11]杨扬. 基于用户体验的在线教育产品设计与研究[D]. 中央美术学院,2016.
- [12]陈奋. 过滤型网络爬虫的研究与设计[D]. 厦门大学,2007.
- [13]常振海,刘薇. Logistic 回归模型及其应用[J]. 延边大学学报(自然科学版),2012,01:28-32.
- [14]周小君. 基于 Bayes 判别模型和 Logistic 回归模型的银行监管评级研究[J]. 金融监管研究,2012,08:71-85.
- [15]王毅桐. 分布式网络爬虫技术研究与实现[D]. 电子科技大学,2012.
- [16]房瑾堂. 基于网络爬虫的在线教育平台设计与实现[D]. 北京交通大学,2016.
- [17]黄少斌. 基于微博的用户关系分析系统的设计与实现[D]. 大连理工大学,2016.
- [18]李志义. 网络爬虫的优化策略探略[J]. 现代情报,2011,10:31-35.
- [19]裘斯蕾. 基于用户感知价值的在线教育产品定价研究[D]. 宁波大学,2015.
- [20]黄炜,刘璇,石沛,李岳峰. “互联网+”背景下的在线教育模式评价研究[J]. 情报杂志,2016,09:124-129.

附录 1：调查问卷

在线教育产品用户行为及其需求调查分析

亲爱的朋友您好：

我们是首都经济贸易大学的调查员，本次调查的目的是为了了解大学生对于在线教育的使用现状及其行为影响因素。本问卷仅供学术研究分析之用，您所提供的资料将不对外公开，敬请放心填答。在百忙之中给您带来麻烦，十分抱歉，真诚感谢您的参与！

1. 您是否使用过在线教育产品（如网易公开课、扇贝网、新东方在线等）？
A. 没使用过 B. 曾经使用过（跳第 3 题） C. 正在使用（跳第 4 题）
2. 您没有尝试在线教育产品的原因是（可多选，最多三个，选择完跳第 10 题）
A. 我对在线教育产品不了解 B. 传统教育已经满足我的学习需求
C. 自制力不强，在线学习效率低 D. 无法互动，在线学习效果差
E. 没有电子设备进行在线学习 F. 费用太贵
G. 其他（请注明）_____
3. 您现在不再使用在线教育产品的原因是（多选）？_____
A. 在线学习的效果不好 B. 没有在线学习的习惯
C. 为考证或考试曾阶段性使用过 D. 其他（请注明）_____
4. 您使用在线教育产品主要用于学习哪些内容？（多选）_____
A. 学校课程拓展（学校课程、考研学习等）
B. 专业技能培训（职场技能、技能证书等）
C. 语言学习（四六级、托福、雅思在线课程等）
D. 兴趣爱好（烹饪、健身、瑜伽等）
F. 其他（请注明）_____
5. 您平时更偏向于使用哪种设备进行在线教育学习？（单选）
A. 电脑等 PC 端 B. 手机、平板电脑等移动端
6. 您愿意为在线教育课程支付多少费用？_____
A. 0 元 B. 0-100 元以下 C. 100-300 元

D.300-500 元 E.500-1000 元 F. 1000 元以上

7. 您每次使用电脑等 PC 端设备进行在线教育学习平均时长？（）_____

A.0 B.0-30 分钟 30-60 分钟 1-2 小时 2 个小时以上

8. 您每次使用手机、平板等移动设备进行在线教育学习平均时长？（）_____

A.0 B.0-30 分钟 30-60 分钟 1-2 小时 2 个小时以上

9. 请根据您的使用情况对以下内容的满意度进行评价：（在空格内填“√”）

在线教育产品功能	非常满意	满意	无所谓	不满意	非常不满意
课程内容质量					
操作便捷性					
课程资源丰富度					
学员互动交流					
课程收费合理程度					
课程答疑功能					

10. 您主要是通过哪些渠道了解到在线教育产品的？（多选，三个）_____

A.朋友、同学推荐 B.老师推荐 C.论坛/微博/贴吧/微信/知乎等社交网站

D.线下宣传活动、广告等 E.应用商店推荐 F. 试用体验 G. 网络搜索

H.其他（请注明）_____

11. 与传统教育相比，您认为在线教育的优势有什么？（多选，3 个）_____

A.学习时间和地点灵活 B.在线教育资源可以反复学习 C.在线教育资源丰富

D.在线教育资源品质优异 E.与传统课堂相比，花费少、成本低

F.其他（请注明）_____

12. 您认为在线教育存在哪些问题？（多选，三个）_____

A.在线教育互动性较差，缺乏课堂气氛 B.缺少个性化设计不能因材施教

C.课程资源更新缓慢，质量参差不 D.在线教育缺乏约束力，学习效率较低

E.在线教育产品网站或软件系统运营存在缺陷 F.广告较多 G.其他（请注明）

13. 请您对下列在线教育产品功能重要性进行适当评价：（在空格内填“√”）

在线教育产品功能	非常重要	重要	无所谓	不重要	非常不重要
资源下载、本地播放					
课堂实时互动					
按个人需求个性化定制					
操作便捷性					
课程评分功能					
课程评论交流专区					
学习成果检验					
系统维护					

基本信息：

14. 您的性别：_____
- A.男 B.女
15. 您目前就读于？
- A.985、211 高校 B.普通一本院校 C.二本院校 D.其他
16. 您目前的身份：_____
- A.大一 B.大二 C.大三 D.大四（含五年制专业大五） E.研究生及以上
17. 您毕业后打算？_____
- A.考研读博、国内深造 B.出国深造
- C.直接就业 D.创业 E.其他（请注明）_____
18. 您的平均月生活费是？_____
- A.800 元以下 B.800 元-1500 元 C.1500 元-2500 元 D.2500 元以上

附录 2：北京市本科院校名录表

(按学校办学层次和机构代码排序)

序号	学校名称	学校类别	序号	学校名称	学校类别
1	北京大学	“985”院校	34	北京农学院	普通本科院校
2	中国人民大学	“985”院校	35	北京协和医学院	普通本科院校
3	清华大学	“985”院校	36	首都医科大学	普通本科院校
4	北京航空航天大学	“985”院校	37	首都师范大学	普通本科院校
5	北京理工大学	“985”院校	38	首都体育学院	普通本科院校
6	中国农业大学	“985”院校	39	北京第二外国语学院	普通本科院校
7	北京师范大学	“985”院校	40	北京语言大学	普通本科院校
8	中央民族大学	“985”院校	41	北京物资学院	普通本科院校
9	北京交通大学	“211”非“985”院校	42	首都经济贸易大学	普通本科院校
10	北京工业大学	“211”非“985”院校	43	外交学院	普通本科院校
11	北京科技大学	“211”非“985”院校	44	中国人民公安大学	普通本科院校
12	北京化工大学	“211”非“985”院校	45	国际关系学院	普通本科院校
13	北京邮电大学	“211”非“985”院校	46	中国音乐学院	普通本科院校
14	北京林业大学	“211”非“985”院校	47	中央美术学院	普通本科院校
15	北京中医药大学	“211”非“985”院校	48	中央戏剧学院	普通本科院校
16	北京外国语大学	“211”非“985”院校	49	中国戏曲学院	普通本科院校
17	中国传媒大学	“211”非“985”院校	50	北京电影学院	普通本科院校
18	中央财经大学	“211”非“985”院校	51	北京舞蹈学院	普通本科院校
19	对外经济贸易大学	“211”非“985”院校	52	中华女子学院	普通本科院校
20	北京体育大学	“211”非“985”院校	53	北京信息科技大学	普通本科院校
21	中央音乐学院	“211”非“985”院校	54	北京联合大学	普通本科院校
22	中国政法大学	“211”非“985”院校	55	北京城市学院	普通本科院校
23	华北电力大学	“211”非“985”院校	56	中国青年政治学院	普通本科院校
24	中国矿业大学	“211”非“985”院校	57	首钢工学院	普通本科院校
25	中国石油大学	“211”非“985”院校	58	中国劳动关系学院	普通本科院校

26	中国地质大学	“211”非“985”院校	59	北京吉利学院	普通本科院校
27	北方工业大学	普通本科院校	60	首都师范大学科德学院	普通本科院校
28	北京工商大学	普通本科院校	61	北京工商大学嘉华学院	普通本科院校
29	北京服装学院	普通本科院校	62	北京邮电大学世纪学院	普通本科院校
30	北京印刷学院	普通本科院校	63	北京工业大学耿丹学院	普通本科院校
31	北京建筑大学	普通本科院校	64	北京警察学院	普通本科院校
32	北京石油化工学院	普通本科院校	65	北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院	普通本科院校
33	北京电子科技学院	普通本科院校	66	中国科学院大学	普通本科院校

致谢

在本次大赛过程中，任韬老师对本次报告从选题，构思到最后定稿的各个环节都给予细心指引与教导，使我们得以成功的完成本次大赛的报告撰写。每次遇到问题时，老师都不辞辛苦的为我们讲解，使得我们的调研能够顺利进行。从选题到市场调研直至最后报告的修改，这整个过程中花费了任老师很多宝贵的时间和精力，在此向老师表示衷心地感谢！导师严谨的治学态度，开拓进取的精神和高度的责任心都将使我们受益终生！

同时，感谢那些不辞辛苦为我们填写问卷的同学们，正是由于你们的帮助和支持，我们才能获取有效的数据，为我们后期的调研报告提供了坚实的基础。

在本次调研的过程中，时间紧、任务重，十分感谢众多老师、同学的关心支持和帮助，在此，谨向老师、同学们致以衷心的感谢和崇高的敬意。最后，我要向百忙之中抽时间对本次调研报告进行审阅，评议和参与答辩的各位老师表示感谢。